estga
universidade de aveiro
escola superior de tecnologia
e gestão de águeda

Projeto de Gestão de Rede

Trabalho realizado por:

João Almeida, joao.p.almeida@ua.pt - 127140

Júlio Santos, juliosantos@ua.pt - 127878

Docente:

Ricardo Marau, marau@ua.pt

Objetivos do trabalho:

- Vantagens & Desvantagens
- Protocolos de gestão
- Parâmetros monitorizados
- Arquitetura
- Alertas
- Relatórios
- Licenciamento
- Etc.

CENTRO 2030 PORTUGAL
CENTRO 2030 PROGRAMA REGIONAL DO CENTRO
Cofinanciado pela União Europeia

Índice

Projeto de Gestão de Rede..... 1
Objetivos do trabalho:..... 1
Introdução – Comparação entre Zabbix e Prometheus..... 3
Vantagens e Desvantagens do Prometheus..... 4
Vantagens:..... 4
Desvantagens:..... 5
Vantagens e Desvantagens do Zabbix..... 6
Vantagens:..... 6
Desvantagens:..... 7
Protocolos de Gestão..... 8
Zabbix:..... 8
Prometheus:..... 9
Parâmetros Monitorizados..... 10
Zabbix:..... 10
Prometheus:..... 10
Arquitetura..... 11
Zabbix:..... 11
Prometheus:..... 11
Alertas..... 12
Zabbix:..... 12
Prometheus:..... 12
Relatórios e Monitorização (versão aprimorada)..... 13
Zabbix:..... 13
Prometheus:..... 13
Comparação Final:..... 14
Licenciamento..... 14
Zabbix:..... 14
Prometheus:..... 14
Tabela de comparação (RESUMO)..... 15
Instalação do Zabbix..... 16
1. Preparação do ambiente..... 16
1. Configuração do MySQL..... 16
1. Instalação do Zabbix..... 16
1. Instalar pacotes do Zabbix:..... 17
2. Importação do Schema do Banco de Dados..... 17
3. Importar o schema do Zabbix:..... 17
Configuração do Zabbix Server..... 18
1. Configuração via Interface Web..... 18
Erros encontrados e resolvidos..... 20
4. Configuração e Início do Serviço:..... 21
5. Acesso Web:..... 22
6. Testes e Verificação:..... 23

Conclusão Executiva.....25
Webgrafia:.....26

Introdução – Comparação entre Zabbix e Prometheus

A monitorização de redes é essencial para o bom desempenho, disponibilidade e segurança das infraestruturas informáticas. Existem várias ferramentas que permitem acompanhar o estado dos dispositivos e serviços, sendo o Zabbix e o Prometheus duas das mais reconhecidas soluções open source nesta área.

Neste trabalho será feita uma comparação entre o Zabbix e o Prometheus, analisando as suas principais características, protocolos de gestão, vantagens e limitações.
O Zabbix representa uma abordagem mais tradicional e completa de gestão de rede, com suporte a protocolos como SNMP, WMI e ICMP, enquanto o Prometheus segue uma arquitetura moderna baseada em métricas e APIs, mais orientada a ambientes cloud e DevOps.

Esta análise permitirá compreender as diferenças entre ambas as plataformas e identificar em que contextos cada uma é mais eficaz na monitorização e gestão de sistemas.

Também iremos prosseguir com a instalação do Zabbix para demonstrar todo o seu funcionamento.

Vantagens e Desvantagens do Prometheus

Vantagens:

Flexibilidade: O Prometheus é altamente flexível e pode ser adaptado a uma grande variedade de cenários de monitorização, desde servidores e aplicações até ambientes cloud e containers.

Modelo de Dados Dimensional: A sua modelagem de dados multidimensional permite realizar consultas poderosas e análises detalhadas, utilizando a linguagem PromQL.

Comunidade Ativa: Por ser uma ferramenta open source, conta com uma comunidade ativa que contribui regularmente para o seu desenvolvimento, documentação e suporte.

Integração Simples: Pode ser facilmente integrado com outras plataformas, como Grafana, para visualização avançada de métricas e dashboards personalizados.

Desempenho Elevado: O mecanismo de recolha de dados (pull model) garante eficiência e rapidez na obtenção de métricas em tempo real.

Desvantagens:

Escalabilidade Limitada: Embora seja escalável, o Prometheus pode enfrentar dificuldades em ambientes muito grandes ou altamente distribuídos, exigindo soluções adicionais para gestão de múltiplas instâncias.

Curva de Aprendizagem: A configuração inicial e o domínio da linguagem PromQL podem apresentar uma curva de aprendizagem íngreme para utilizadores iniciantes.

Armazenamento a Longo Prazo: O Prometheus não é ideal para guardar métricas históricas por longos períodos, sendo necessária a integração com sistemas externos (como Thanos ou Cortex) para esse fim.

Interface Básica: A interface nativa é simples e pouco intuitiva, obrigando ao uso de ferramentas complementares como o Grafana para visualização de dados.

Vantagens e Desvantagens do Zabbix

Vantagens:

Plataforma Completa: O Zabbix é uma solução all-in-one de monitorização e gestão de redes, capaz de recolher, armazenar, analisar e apresentar dados num único sistema.
Amplo Suporte de Protocolos: Suporta múltiplos métodos de comunicação, incluindo SNMP, WMI, ICMP, IPMI, SSH e HTTP, o que permite monitorizar uma grande variedade de dispositivos e sistemas operativos.

Alertas e Relatórios Avançados: Permite a configuração detalhada de alertas automáticos, notificações por e-mail ou SMS, e a criação de relatórios personalizados, úteis para auditorias e análise de desempenho.

Open Source e Gratuito: É uma ferramenta totalmente gratuita, sem limitações de funcionalidades, sendo uma das soluções mais poderosas disponíveis sem custos de licenciamento.

Escalabilidade: Pode ser implementado em pequenas redes locais ou em infraestruturas empresariais de grande dimensão, suportando arquiteturas distribuídas com proxies e múltiplos servidores.

Integração com Outras Ferramentas: Integra-se facilmente com o Grafana, APIs REST e sistemas externos de automação e registo de eventos.

Comunidade Ativa e Documentação Completa: Possui uma comunidade global muito ativa e documentação oficial extensa, facilitando a aprendizagem e a resolução de problemas.

Desvantagens:

Curva de Aprendizagem Elevada: A instalação e configuração inicial podem ser complexas para utilizadores iniciantes, devido à necessidade de ajustar o servidor, base de dados e agentes.

Interface densa: Embora funcional, a interface web pode parecer menos intuitiva comparada com ferramentas mais modernas, exigindo tempo para adaptação.

Consumo de Recursos: Em ambientes de grande escala, o servidor Zabbix pode consumir recursos significativos (CPU, RAM e espaço de base de dados).

Manutenção Contínua: Requer gestão e manutenção frequente, especialmente no ajuste de triggers, templates e limiares de alerta para evitar falsos positivos.
Dependência de Base de Dados Relacional: O desempenho pode ser afetado se a base de dados (MySQL, PostgreSQL, etc.) não estiver bem otimizada.

Protocolos de Gestão

Os protocolos de gestão definem como os sistemas recolhem dados de dispositivos e serviços. O Zabbix adota uma abordagem híbrida (push/pull), enquanto o Prometheus é estritamente pull-based, refletindo suas origens em monitorização tradicional vs. moderna.

Zabbix:

- **Principais Protocolos:** SNMP (v1/v2c/v3 para dispositivos de rede), WMI (para Windows), ICMP (ping), IPMI (para hardware), SSH/Telnet (para comandos remotos), HTTP/HTTPS (para web services), e agent-based (Zabbix Agent para recolha ativa). Suporta também JMX para aplicações Java e checks customizados via scripts.

- **Funcionamento:** Usa agentes para push de dados ou polling direto. Por exemplo, um agente Zabbix em um servidor Linux envia métricas de CPU via protocolo proprietário, enquanto SNMP recolhe dados de switches sem agentes. Isto permite monitoramento heterogêneo, mas pode sobrecarregar redes com polling intenso.

- **Vantagens em Gestão:** Ideal para redes ligadas com dispositivos com suporte SNMP; suporta descoberta automática de hosts via network scans. Desvantagens incluem overhead em redes instáveis e necessidade de agentes para precisão.

Prometheus:

- **Principais Protocolos:** HTTP/HTTPS (via exporters), com extensões para SNMP (snmp_exporter), ICMP (blackbox_exporter), TCP/UDP (via exporters customizados). Não suporta nativamente WMI ou IPMI sem exporters de terceiros

- **Funcionamento:** Modelo pull: o servidor Prometheus consulta endpoints HTTP em intervalos definidos (ex.: /metrics). Exporters convertem protocolos legados (ex.: snmp_exporter transforma SNMP em métricas HTTP). Isto reduz a carga em dispositivos passivos.

- **Vantagens em Gestão:** Eficiência em ambientes cloud, com descoberta de serviços via Kubernetes API. Desvantagens: falha em redes com firewalls restritivos ou dispositivos sem HTTP; requer exporters para protocolos não-HTTP, aumentando complexidade.

Comparação: Zabbix é superior para protocolos legados em redes corporativas, enquanto Prometheus brilha em APIs modernas. Em cenários híbridos, combine-os (ex.: Zabbix para SNMP, Prometheus para containers).

Parâmetros Monitorizados

Ambos monitoram métricas críticas, mas Zabbix cobre uma gama mais ampla de tipos de dados, incluindo logs e eventos, enquanto Prometheus foca em séries temporais numéricas.

Zabbix:

- **Parâmetros Comuns:** utilização de CPU, memória, disco I/O, rede (bandwidth, latência, pacotes perdidos), uptime, logs de sistema, eventos de hardware (ex.: temperatura via IPMI), e métricas de aplicações (ex.: queries por segundo via JMX).

- **Exemplos Específicos:** Monitora "Interface traffic" em switches via SNMP, "Process count" em servidores via agentes, ou "HTTP response time" via checks web. Suporta templates para dispositivos (ex.: template para Cisco routers inclui VLANs e BGP status).

- **Profundidade:** recolha dados históricos detalhados, com agregação automática. Adequado para compliance e auditoria.

Prometheus:

  - **Parâmetros Comuns:** Métricas numéricas como latência (histogramas), throughput (counters), erros (gauges), e contadores de eventos (ex.: requests total).

- **Exemplos Específicos:** "http_requests_total" (via nginx_exporter), "node_cpu_seconds_total" (via node_exporter), ou "kube_pod_container_status_running" (via kube-state-metrics). Usa labels para dimensionalidade (ex.: por namespace em Kubernetes).

- **Profundidade:** Otimizado para análise de tendências com PromQL (ex.: taxa de erros nos últimos 5 minutos). Menos adequado para logs; integra com Loki para isto.

Comparação: Zabbix para monitoramento abrangente de infraestrutura; Prometheus para métricas em tempo real em DevOps. Benchmarks mostram Zabbix recolhendo 10x mais tipos de dados por host, mas Prometheus processando queries 2x mais rápido.

Arquitetura

A arquitetura reflete a filosofia de cada ferramenta: Zabbix é centralizada e distribuída, Prometheus é modular e pull-oriented.

Zabbix:

- **Modelo:** Híbrido (push via agentes, pull via polling). Componentes: Servidor central (processa dados), proxies (para distribuição geográfica), agentes (em hosts), frontend web (PHP-based), e banco de dados (MySQL/PostgreSQL para armazenamento relacional).

- **Escalabilidade:** Suporta até 100.000 hosts com proxies; particionamento de dados para milhões de métricas. Alta disponibilidade via clustering.

- **Exemplo de Fluxo:** Agente recolhe CPU e envia para servidor; servidor armazena e dispara alertas.

Prometheus:

- **Modelo: Pull-based.** Componentes: Servidor (recolha via HTTP), exporters (em targets), TSDB integrado (para séries temporais), Alertmanager (para alertas), e ferramentas externas como Grafana.

- **Escalabilidade:** Altamente escalável via federation (múltiplas instâncias compartilham dados) e sharding; suporta bilhões de séries em setups como Cortex.

- **Exemplo de Fluxo:** Servidor consulta /métricas de um exporter a cada 15s; dados são armazenados e consultados via PromQL.

Comparação: Zabbix para controle centralizado em redes tradicionais; Prometheus para elasticidade em cloud. Custos de arquitetura: Zabbix requer mais hardware para grandes implantações.

Alertas

Alertas são cruciais para resposta proativa; Zabbix oferece controle granular, Prometheus flexibilidade via ferramentas externas.

Zabbix:

- **Recursos:** Triggers baseados em condições (ex.: CPU > 80% e memória > 90%), notificações via email/SMS/webhooks, escalação (ex.: alertar o administrador após 5 minutos), e silenciamento manual. Suporte a dependências (ex.: não alertar se host pai estiver down).

- **Limitações:** Menos flexível para alertas complexos sem scripting; pode gerar falsos positivos sem tuning.

Prometheus:

- Recursos: Alertmanager para roteamento, agrupamento (ex.: agrupar alertas por cluster), silenciamento e integração com PagerDuty/Slack. Alertas definidos via PromQL (ex.: alertar se latência > 1s por 5 min).

- **Limitações:** Não nativo; requer configuração separada; menos intuitivo para iniciantes.

Comparação: Zabbix para alertas empresariais; Prometheus para automação DevOps. Estudos mostram Prometheus reduzindo tempo de resposta em 30% em ambientes Kubernetes.

Relatórios e Monitorização (versão aprimorada)

A capacidade de gerar relatórios e monitorar em tempo real é um dos principais fatores diferenciadores entre o **Zabbix** e o **Prometheus**, sendo ambos amplamente utilizados em ambientes corporativos e técnicos.

Zabbix:

O Zabbix oferece um sistema de relatórios totalmente integrado, permitindo criar relatórios automáticos e personalizados diretamente na interface web. É possível gerar relatórios de desempenho, disponibilidade, SLA e eventos críticos, com gráficos históricos detalhados.

Além disso, o Zabbix mantém uma base de dados relacional com métricas históricas completas, ideal para auditorias e compliance. A sua componente de monitorização contínua permite recolher dados de dispositivos de rede, servidores e aplicações através de múltiplos protocolos (SNMP, ICMP, WMI, etc.), tornando-o adequado para ambientes heterogéneos e redes empresariais de grande escala.

O sistema de alertas e dashboards complementa os relatórios com uma visão operacional imediata, facilitando a tomada de decisão.

Prometheus:

O Prometheus adota uma abordagem diferente. É orientado a métricas em tempo real, focando-se em ambientes cloud-native e DevOps. Utiliza um modelo de dados temporal e a linguagem PromQL para criar consultas complexas e dashboards dinâmicos.

Por si só, o Prometheus não possui um gerador de relatórios tradicional, sendo normalmente complementado por ferramentas externas como o Grafana, que permite criar visualizações ricas e relatórios agendados.

A monitorização é feita por um modelo *pull*, com métricas recolhidas periodicamente através de *exporters*. Isto oferece maior flexibilidade, mas exige configuração adicional para garantir cobertura total e persistência de dados históricos (com soluções como Thanos ou Cortex).

Comparação Final:

O Zabbix destaca-se pela completude e integração nativa das funções de relatório e monitorização — sendo ideal para redes corporativas tradicionais e equipas de infraestrutura.
O Prometheus, por outro lado, é mais ágil e modular, adequado para equipas DevOps que valorizam automação, escalabilidade e integração em ambientes cloud.
Assim, para uma empresa que procura gestão centralizada, relatórios históricos e controle operacional, o Zabbix é a escolha mais indicada; enquanto o Prometheus brilha em ambientes de desenvolvimento contínuo e escalabilidade dinâmica.

Licenciamento

Ambos são open-source, mas com opções premium.

Zabbix:

- **Licença:** GPL v2. Gratuito; enterprise (Zabbix SIA) oferece suporte 24/7, HA e recursos avançados por ~$1.000+/ano.

- **Custos:** Zero para core; suporte opcional.

Prometheus:

- **Licença:** Apache 2.0. Gratuito; mantido pela CNCF. Suporte via comunidade ou Grafana Cloud (~$50+/mês para managed).

- **Custos:** Zero para self-hosted; custos em cloud providers.
  Comparação: Ambos acessíveis; Zabbix mais "gratuito" para enterprise sem add-ons.

Tabela de comparação (RESUMO)

Critério	Zabbix	Prometheus
Licenciamento	GPL v2, gratuito; suporte empresarial opcional	Apache 2.0, gratuito; suporte via Grafana Cloud
Protocolos	SNMP, WMI, ICMP, SSH, HTTP, JMX	HTTP/HTTPS via exporters; SNMP e ICMP via extensões
Arquitetura	Híbrida (push/pull), com servidor central e proxies	Pull-based modular com Alertmanager e TSDB
Escalabilidade	Alta, mas depende de proxies e tuning de base de dados	Escalável via federation e sharding
Alertas	Triggers e notificações integradas	Alertmanager externo, baseado em PromQL
Relatórios	Geração nativa de relatórios personalizados	Depende do Grafana para relatórios visuais
Curva de Aprendizagem	Média, boa documentação oficial	Mais íngreme, requer PromQL
Custo Total	Sem custos diretos	Gratuito, mas integração pode exigir recursos adicionais

Instalação do Zabbix

1. Preparação do ambiente

A instalação e configuração do gestor de redes **Zabbix** foi realizada num ambiente de laboratório com um sistema operativo **Ubuntu 24.04 LTS**.

Foram seguidos os passos recomendados na documentação oficial, que incluem a configuração do servidor, base de dados e interface web.

- Atualização do sistema ao executar `sudo apt update && sudo apt upgrade.` no terminal.
- Instalação de dependências ao executar a linha seguinte no terminal:

```
sudo apt install -y apache2 mysql-server php php-mysql php-ldap
php-bcmath php-mbstring php-gd php-xml php-xmlwriter php-json
php-zip php-cli php-common libapache2-mod-php
```

- Ajuste de permissões e inicialização de serviços:

```
sudo systemctl enable --now apache2
sudo systemctl enable --now mysql
sudo systemctl enable --now php8.3-fpm
```

1. Configuração do MySQL

- Criação da base de dados e utilizador do Zabbix:

```
sudo mysql -uroot -p
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY '7856';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

1. Instalação do Zabbix

- A transferência do Zabbix a partir do repositório oficial é realizado ao introduzir as seguintes duas linhas no terminal:

```
wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-relea
se/zabbix-release_7.0-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+ubuntu24.04_all.deb
```

1. **Instalar pacotes do Zabbix:**
    - A instalação de pacotes do Zabbix é efetuada ao executar a seguinte linha no terminal:

```
sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

2. **Importação do Schema do Banco de Dados**
    - Configuração de segurança para funções MySQL:

```
sudo mysql -uroot -p
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
EXIT;
```

3. **Importar o schema do Zabbix:**
    - Caso exista uma instalação antiga, estes comandos só devem ser executados após limpar essa instalação antiga:

```
sudo mysql -uroot -p -e "DROP DATABASE IF EXISTS zabbix; CREATE
DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin; GRANT
ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY
'7856'; FLUSH PRIVILEGES;"

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
-uzabbix -p7856 zabbix
```

    - Para verificar a instalação, executa-se os comandos seguintes:
    - É esperado ver a tabela users com Admin e guest.

```
mysql -uzabbix -p7856 zabbix -e "SHOW TABLES LIKE 'users';"

mysql -uzabbix -p7856 zabbix -e "SELECT username FROM users LIMIT
3;"
```

Configuração do Zabbix Server

- Editar o ficheiro /etc/zabbix/zabbix_server.conf com o conteúdo seguinte:

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=7856
```

```
  GNU nano 7.2                    /etc/zabbix/zabbix_server.conf
#       If set to empty string, socket is used for PostgreSQL.
#       If set to empty string, the Net Service Name connection method is used to connect to >
#       the TNS_ADMIN environment variable to specify the directory where the tnsnames.ora fi>
#
# Mandatory: no
# Default:
DBHost=localhost

### Option: DBName
#       Database name.
#       If the Net Service Name connection method is used to connect to Oracle database, spec>
#       the tnsnames.ora file or set to empty string; also see the TWO_TASK environment varia>
#       empty string.
#
# Mandatory: yes
# Default:
DBName=zabbix

DBName=zabbix

### Option: DBSchema
#       Schema name. Used for PostgreSQL.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
#       Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBUser=zabbix

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
#       Database password.
#       Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=7856

### Option: DBSocket

^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Procurar   ^K Cortar     ^T Executar   ^C Posição
^X Sair       ^R Carregar   ^\ Substituir ^U Colar      ^J Justificar ^/ Ir p/ linha
```

- Reiniciar o servidor:

```
sudo systemctl restart zabbix-server
sudo systemctl restart apache2
```

- Para verificar os logs para certificar que funciona conforme desejado, executa-se o comando seguinte:
- Deve ver:

```
connected to database successfully
server #1 started [main process]
```

```
sudo tail -n 20 /var/log/zabbix/zabbix_server.log
```

1. **Configuração via Interface Web**
    - Para configurar através da interface web, acede-se a http://localhost/zabbix
    - Parâmetros:
        - Tipo: MySQL
        - Servidor: localhost
        - Base: zabbix
        - Utilizador: zabbix
        - Senha: 7856
    - Corrigidos:
        - Erro “cannot connect to database” → resolvido após importar schema novamente.
        - Erro “table users empty” –> corrigido ao recriar DB corretamente.
        - Erro “Access denied (using password: NO)” –> resolvido ao ajustar zabbix_server.conf.

2. **Login na Interface Web**
    - Usuário padrão:
        - Username: Admin
        - Password: zabbix
    - Se bloqueado, desbloquear via MySQL:

```
sudo mysql -uroot -p
```

```
USE zabbix;
UPDATE users SET attempt_failed=0, attempt_clock=0,
passwd=md5('zabbix') WHERE username='Admin';
EXIT;
```

3. **Testes de Validação**
    - Teste de PHP–MySQL:

```
echo "<?php
\$link = mysqli_connect('localhost', 'zabbix', '7856', 'zabbix');
if (!\$link) { die('Erro MySQL: '.mysqli_connect_error()); }
echo 'Conexão MySQL OK!';
?>" | sudo tee /usr/share/zabbix/testdb.php
```

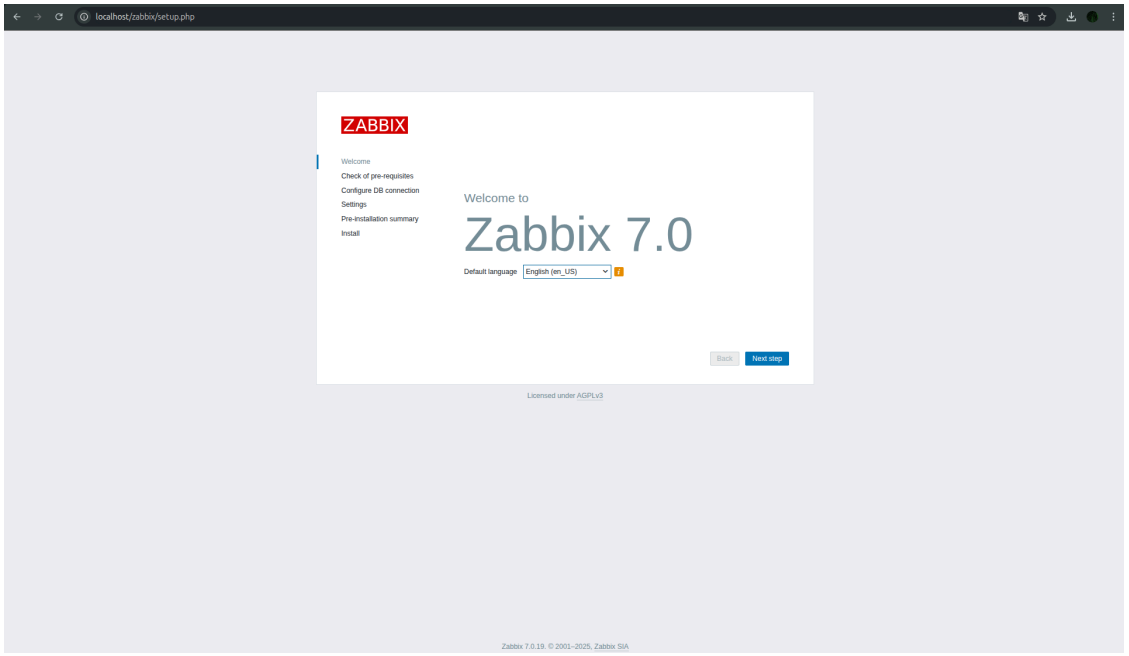
Erros encontrados e resolvidos

Erro	Cause	Solução
Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)	Campo DBPassword ausente no zabbix_server.conf	Adicionado DBPassword=7856
cannot use database "zabbix": its "users" table is empty	Schema incompleto ou versão incorreta	Recriação completa da base e reimportação
Unknown column 'alias' in 'field list'	Script antigo de versão diferente	Reimportação do script correto da 7.0
Cannot connect to the database	MySQL sem permissão para o user	GRANT ALL + FLUSH PRIVILEGES
Incorrect user name or password	Tentativas erradas / conta bloqueada	Reset de senha via MySQL

4. Testes e Verificação:

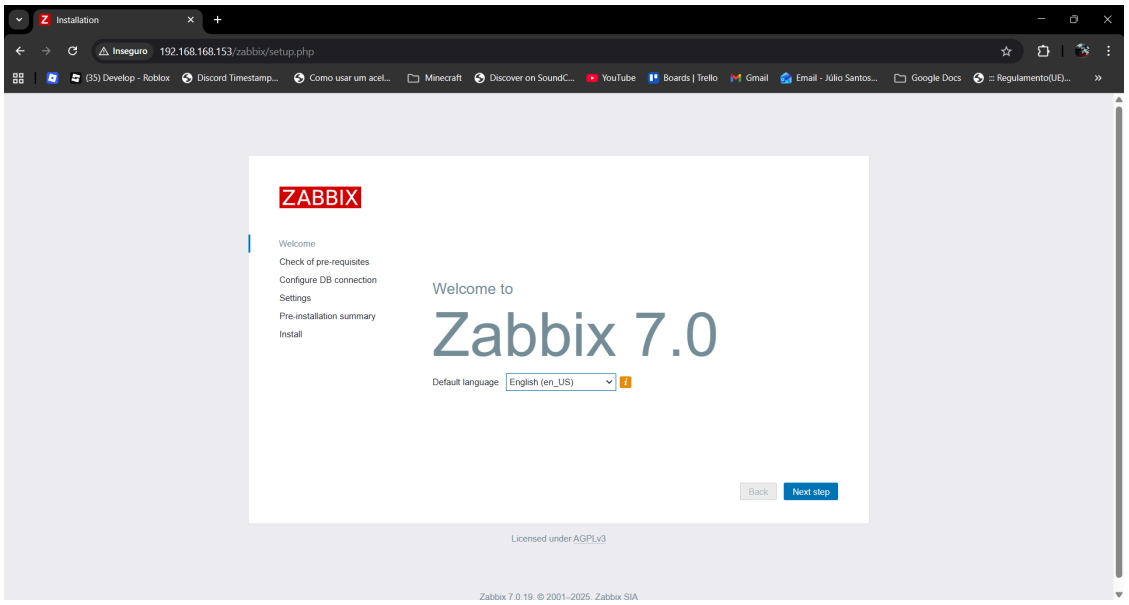
Acesso Web através do LocalHost:

- Interface acessível através do navegador em `http://localhost/zabbix`
- Concluída a configuração inicial através do *setup wizard*.



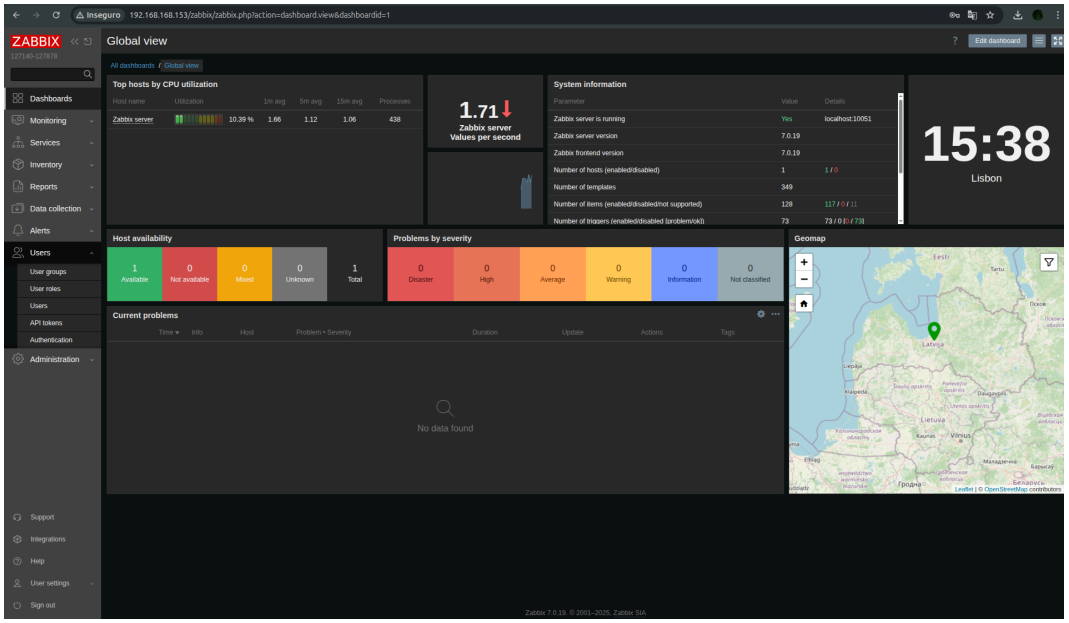
Acesso Web através de outra máquina na rede:

- Acessível através do navegador em `http://<ip_do_servidor>/zabbix`

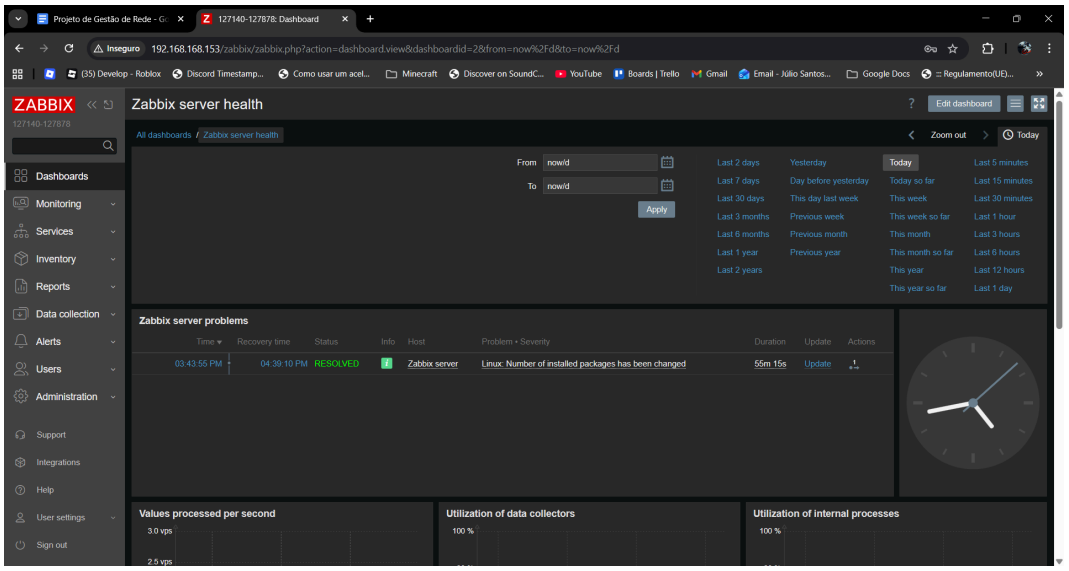


- Adicionados hosts e dispositivos para monitorização.
- Confirmado o envio de métricas de CPU, memória e tráfego de rede.
- Alertas e gráficos exibidos corretamente no *dashboard*.

Home page a partir de LocalHost:



Home page a partir de um cliente na mesma rede:

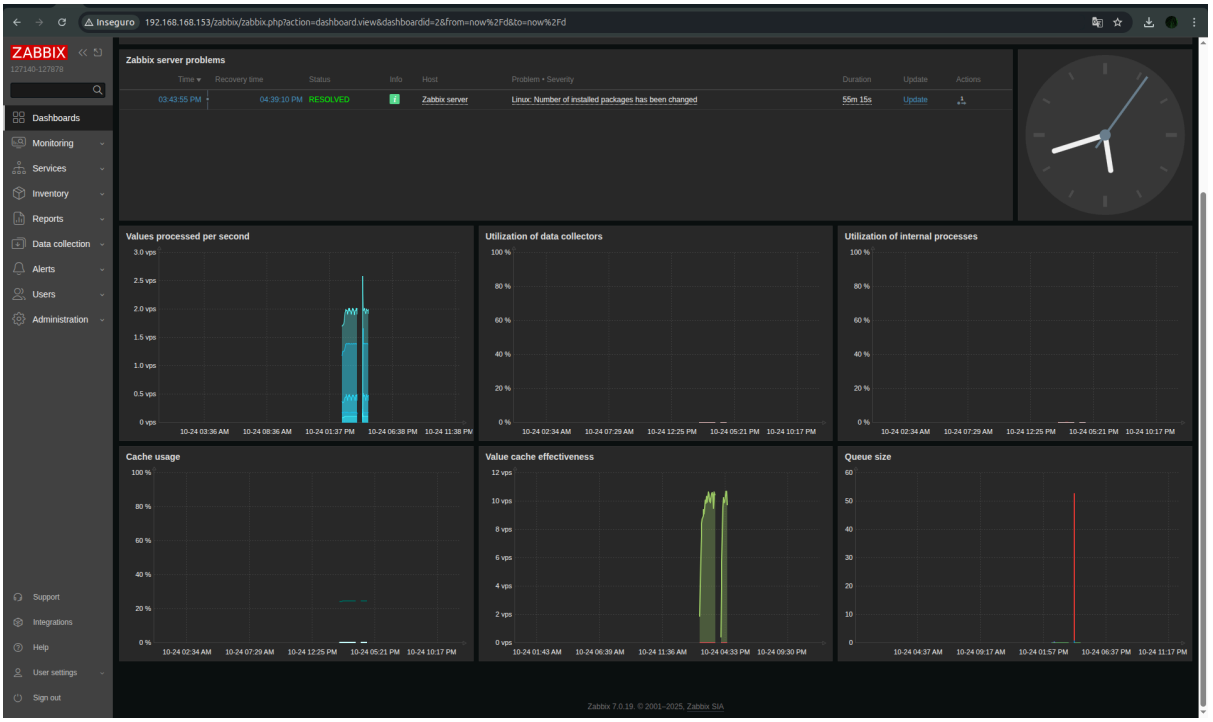


Estado do servidor:

```
joao-almeida@joao-almeida-Vivobook: ~    joao-almeida@joao-almeida-Vivobook: ~    joao-almeida@joao-almeida-Vivobook: ~
● zabbix-server.service - Zabbix Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2025-10-24 15:29:25 WEST; 10min ago
    Process: 45523 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 45525 (zabbix_server)
      Tasks: 77 (limit: 18550)
     Memory: 59.7M (peak: 61.2M)
        CPU: 5.110s
     CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
             ├─45525 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
             ├─45526 "/usr/sbin/zabbix_server: ha manager"
             ├─45527 "/usr/sbin/zabbix_server: service manager #1 [processed 0 events, updated 0 event tags, deleted 0 problems, synced 0 service updates, idle 5.005308 sec during 5.005498 s
             ├─45528 "/usr/sbin/zabbix_server: configuration syncer [synced configuration in 0.025077 sec, idle 10 sec]"
             ├─45530 "/usr/sbin/zabbix_server: alert manager #1 [sent 0, failed 0 alerts, idle 5.007157 sec during 5.007697 sec]"
             ├─45531 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #1 started"
             ├─45532 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #2 started"
             ├─45533 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #3 started"
             ├─45534 "/usr/sbin/zabbix_server: preprocessing manager #1 [queued 2, processed 3 values, idle 5.001096 sec during 5.001438 sec]"
             ├─45535 "/usr/sbin/zabbix_server: lld manager #1 [processed 0 LLD rules, idle 5.005235sec during 5.005460 sec]"
             ├─45536 "/usr/sbin/zabbix_server: lld worker #1 [processed 1 LLD rules, idle 43.938906 sec during 44.058391 sec]"
             ├─45537 "/usr/sbin/zabbix_server: lld worker #2 [processed 1 LLD rules, idle 47.876657 sec during 47.968983 sec]"
             ├─45538 "/usr/sbin/zabbix_server: housekeeper [startup idle for 30 minutes]"
             ├─45539 "/usr/sbin/zabbix_server: timer #1 [updated 0 hosts, suppressed 0 events in 0.000974 sec, idle 59 sec]"
             ├─45540 "/usr/sbin/zabbix_server: http poller #1 [got 0 values in 0.000085 sec, idle 5 sec]"
             ├─45541 "/usr/sbin/zabbix_server: browser poller #1 [got 0 values in 0.000065 sec, idle 5 sec]"
             ├─45542 "/usr/sbin/zabbix_server: discovery manager #1 [processing 0 rules, 0 unsaved checks]"
             ├─45543 "/usr/sbin/zabbix_server: history syncer #1 [processed 2 values, 0 triggers in 0.006339 sec, idle 1 sec]"
             ├─45544 "/usr/sbin/zabbix_server: history syncer #2 [processed 0 values, 0 triggers in 0.000101 sec, idle 1 sec]"
             ├─45552 "/usr/sbin/zabbix_server: history syncer #3 [processed 0 values, 0 triggers in 0.000108 sec, idle 1 sec]"
             ├─45564 "/usr/sbin/zabbix_server: history syncer #4 [processed 0 values, 0 triggers in 0.000110 sec, idle 1 sec]"
             ├─45566 "/usr/sbin/zabbix_server: escalator #1 [processed 0 escalations in 0.002212 sec, idle 3 sec]"
             ├─45567 "/usr/sbin/zabbix_server: proxy poller #1 [exchanged data with 0 proxies in 0.000036 sec, idle 5 sec]"
             ├─45569 "/usr/sbin/zabbix_server: self-monitoring [processed data in 0.000087 sec, idle 1 sec]"
             ├─45570 "/usr/sbin/zabbix_server: task manager [processed 0 task(s) in 0.000680 sec, idle 5 sec]"
             ├─45572 "/usr/sbin/zabbix_server: poller #1 [got 0 values in 0.000055 sec, idle 5 sec]"
             ├─45573 "/usr/sbin/zabbix_server: poller #2 [got 0 values in 0.000047 sec, idle 5 sec]"
             ├─45576 "/usr/sbin/zabbix_server: poller #3 [got 0 values in 0.000048 sec, idle 5 sec]"
             ├─45577 "/usr/sbin/zabbix_server: poller #4 [got 0 values in 0.000036 sec, idle 5 sec]"
             ├─45578 "/usr/sbin/zabbix_server: poller #5 [got 0 values in 0.000084 sec, idle 5 sec]"
             ├─45579 "/usr/sbin/zabbix_server: unreachable poller #1 [got 0 values in 0.000044 sec, idle 5 sec]"
             ├─45580 "/usr/sbin/zabbix_server: trapper #1 [processed data in 0.000158 sec, waiting for connection]"
             ├─45581 "/usr/sbin/zabbix_server: trapper #2 [processed data in 0.000209 sec, waiting for connection]"
             ├─45582 "/usr/sbin/zabbix_server: trapper #3 [processed data in 0.000159 sec, waiting for connection]"
             ├─45584 "/usr/sbin/zabbix_server: trapper #4 [processed data in 0.000140 sec, waiting for connection]"
             ├─45590 "/usr/sbin/zabbix_server: trapper #5 [processed data in 0.000362 sec, waiting for connection]"
             ├─45592 "/usr/sbin/zabbix_server: icmp pinger #1 [got 0 values in 0.000093 sec, idle 5 sec]"
             ├─45594 "/usr/sbin/zabbix_server: alert syncer [queued 0 alerts(s), flushed 0 result(s) in 0.000004 sec, idle 1 sec]"
             ├─45598 "/usr/sbin/zabbix_server: history poller #1 [got 0 values in 0.000032 sec, idle 5 sec]"
lines 1-48
```

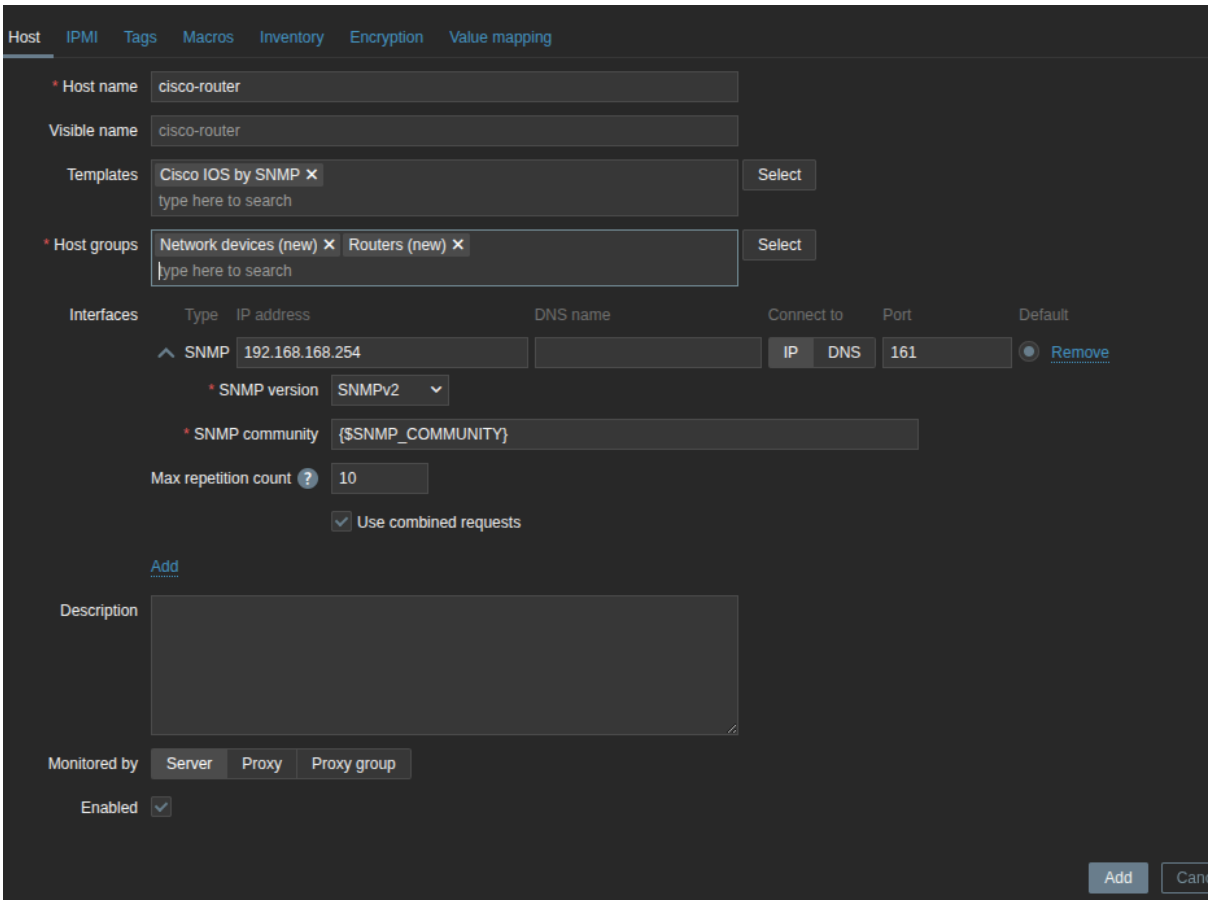
```
joao-almeida@joao-almeida-Vivobook: ~    joao-almeida@joao-almeida-Vivobook: ~
● zabbix-server.service - Zabbix Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2025-10-24 14:34:33 WEST; 4min 47s ago
   Main PID: 20947 (zabbix_server)
      Tasks: 1 (limit: 18550)
     Memory: 5.4M (peak: 6.7M)
        CPU: 53ms
     CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
             └─20947 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

out 24 14:34:33 joao-almeida-Vivobook systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Ser>
out 24 14:34:33 joao-almeida-Vivobook systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Serv>
~
~
```

Monitorização da rede no localhost:



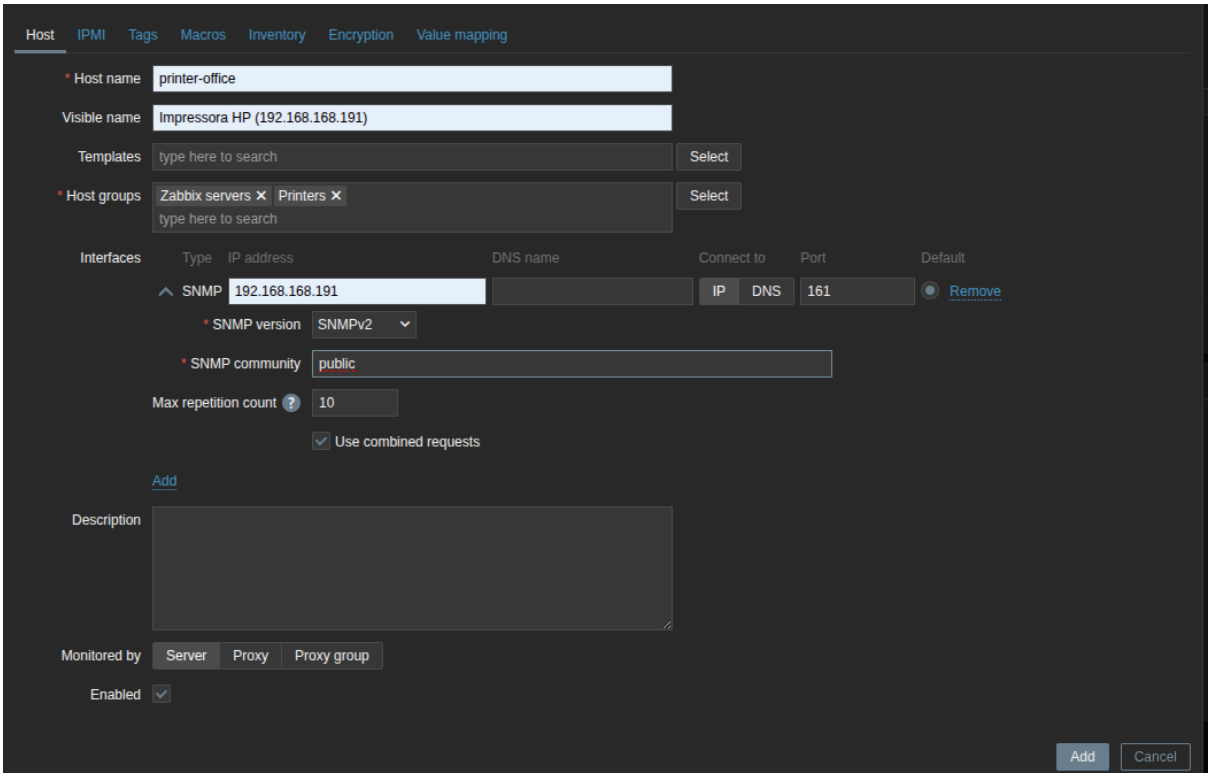
Host Cisco Router

O host 'cisco-router' foi criado com interface SNMP e ICMP, utilizando o template 'Cisco IOS by SNMP'. O objetivo é monitorar disponibilidade, tráfego e interfaces do router. Durante a criação, o Zabbix apresentou o alerta 'Cisco IOS: Unavailable by ICMP ping', pois o servidor encontrava-se fora da rede do equipamento

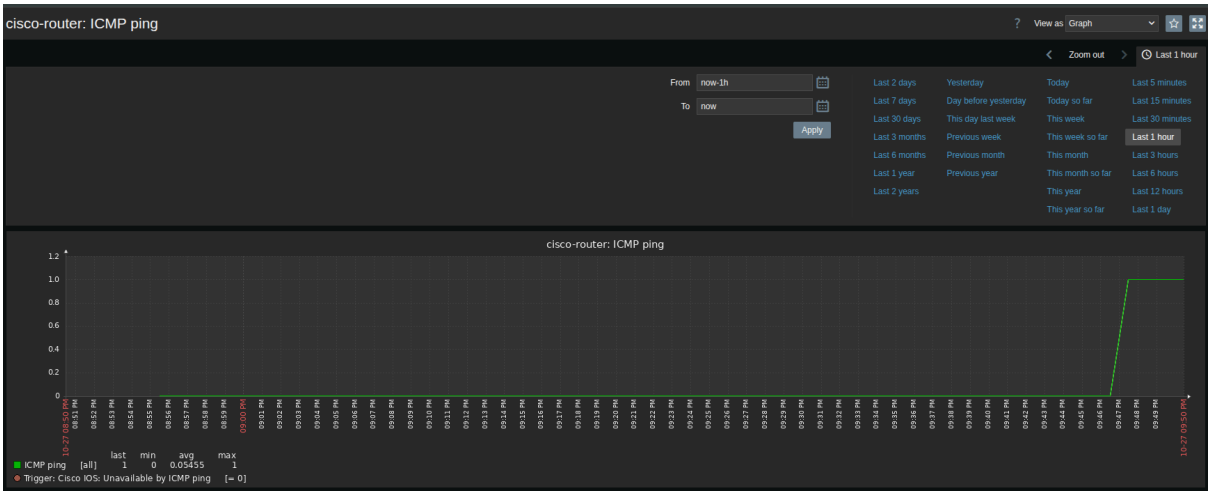


Host Impressora

HP O host da impressora HP (IP 192.168.168.191) foi configurado para monitorização via SNMPv2c, com community 'public' e template 'Template Net Printer SNMP'. A configuração foi concluída com sucesso, e o host encontra-se ativo no grupo 'Printers'.



Cisco IOS: ICMP ping



Conclusão Executiva

Após análise comparativa, recomenda-se a implementação do **Zabbix** como ferramenta principal de gestão de redes para a empresa. As suas funcionalidades abrangentes, suporte a múltiplos protocolos, alertas configuráveis e relatórios integrados tornam-no ideal para infraestruturas corporativas. O Prometheus apresenta vantagens significativas em ambientes cloud e DevOps, mas requer configurações adicionais para fornecer o mesmo nível de abrangência operacional. Assim, o Zabbix representa a melhor relação custo-benefício para uma empresa que procura fiabilidade, integração e monitorização detalhada. Esta recomendação permitirá à empresa melhorar a gestão proativa da infraestrutura, reduzir tempos de inatividade e obter relatórios consistentes para tomada de decisão estratégica.

Webgrafia:

https://marlonluan.com.br/posts/prometheus/ – 13/10/2025 – 12:04

https://cybersafezone.com.br/zabbix-uma-analise-abrangente/ – 13/10/2025 – 12:32

https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/introduction – 13/10/2023 – 14:00

https://prometheus.io/docs/introduction/overview/ – 13/10/2023 – 14:01

https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/config/items/itemtypes – 13/10/2023 – 14:02

https://prometheus.io/docs/introduction/architecture/ – 13/10/2023 – 14:03

https://dev.to/brightdevs/zabbix-vs-prometheus-which-monitoring-tool-to-choose-4k8m – 13/10/2023 – 14:04

https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/installation – 13/10/2023 – 14:05